NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Elektriciteit, de wet van Ohm en veiligheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Grootheid, eenheid en meettoestel

Drie grootheden, drie eenheden, drie toestellen. Stroomsterkte is hoeveel er per seconde passeert, spanning is het duwtje dat de stroom veroorzaakt, weerstand is hoe moeilijk de stroom erdoor komt.

1 **De stroomsterkte meet je in ampère met een ampèremeter. De spanning meet je in volt met een voltmeter. De weerstand meet je in ohm met een ohmmeter.**
Een beeld dat helpt: spanning is het hoogteverschil, stroom is hoeveel water er stroomt, weerstand is hoe nauw de buis is. De toestelnamen volgen de eenheden, dus die hoef je niet apart te leren.

2 Hoe sluit je een ampèremeter aan: in serie of parallel?
in serie
In serie, want de stroom moet er dóór om gemeten te worden. Een ampèremeter heeft daarom een heel kleine eigen weerstand.

3 Hoe sluit je een voltmeter aan?
parallel
Parallel, want je meet het verschil tussen twee punten, zoals je een hoogteverschil meet. Een voltmeter heeft net een heel grote weerstand, zodat er bijna geen stroom door haar heen gaat.

2 Rekenen met de wet van Ohm

De wet van Ohm: U = R maal I. Zoek welke twee je hebt en vorm de formule om: I = U / R en R = U / I. Reken in volt, ampère en ohm, nooit in milliampère.

4 Een weerstand van 20 ohm staat op 12 volt. Hoe groot is de stroom?

$0{,}6$ **ampère**

12 gedeeld door 20 is 0,6 ampère, dus 600 milliampère. Een antwoord kleiner dan één is bij stroom heel gewoon.

5 Door een weerstand van 50 ohm loopt $0{,}2$ ampère. Hoe groot is de spanning?

10 **volt**

50 maal 0,2 is 10 volt. Hier vermenigvuldig je, want je zoekt U.

6 Op 230 volt loopt 2 ampère. Hoe groot is de weerstand?

115 **ohm**

230 gedeeld door 2 is 115 ohm. Dat is ongeveer de weerstand van een toestel van 460 watt op het net.

7 De spanning blijft gelijk en je halveert de weerstand. Wat gebeurt er met de stroom, en waarom?

De stroom verdubbelt. Stroom is spanning gedeeld door weerstand, dus een halve weerstand geeft een dubbele stroom.

Zo leest de formule zich: staat R in de noemer, dan werkt hij omgekeerd. Halveer R en I verdubbelt, verdubbel R en I halveert. Dat heet een omgekeerd evenredig verband.

3 Geleider of isolator?

Metalen en zoutoplossingen geleiden, kunststof, glas, droog hout en droge lucht niet. Let op het woord droog: water met zouten erin geleidt wel, en dat maakt een natte hand gevaarlijk.

8 **a) geleider · b) isolator · c) geleider**

Droog hout isoleert, vochtig hout veel minder. Daarom is een houten ladder bij elektriciteitswerken geen garantie, zeker niet buiten in de regen.

9 **a) geleider · b) isolator · c) isolator**

Een zoutoplossing geleidt doordat er geladen ionen in bewegen, niet doordat er elektronen door een metaal lopen. Je lichaam is in de kern ook een zoutoplossing, en daarom geleidt het.

10 Een groter geleidingsvermogen betekent een grotere weerstand.

niet waar

Het is omgekeerd: goed geleiden betekent weinig weerstand. Geleidingsvermogen en weerstand zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen, in tegengestelde richting.

11 Waarom is de kern van een snoer van koper en de mantel van kunststof?

Koper geleidt goed, dus kan de stroom er met weinig verlies door. De kunststof is een isolator en houdt de stroom binnen, zodat je je niet kan verwonden.

Een snoer heeft dus twee taken tegelijk: de stroom geleiden waar hij moet gaan en hem tegenhouden waar hij niet mag komen. Een beschadigde mantel maakt precies die tweede taak stuk.

4 Serie of parallel?

In serie ligt er maar één weg: de weerstanden tel je op. Parallel liggen er meerdere wegen naast elkaar: de totale weerstand wordt kleiner dan de kleinste afzonderlijke.

12 Twee weerstanden van 10 ohm staan in serie. Hoe groot is de totale weerstand?

20 **ohm**

In serie gewoon 10 plus 10 is 20 ohm. De stroom moet door beide, dus wordt het moeilijker.

13 Twee weerstanden van 10 ohm staan parallel. Hoe groot is de totale weerstand?

5 **ohm**

Parallel geldt 1/R = 1/10 + 1/10, dus R is 5 ohm. Bij twee gelijke weerstanden parallel is het altijd de helft. Verrassend maar logisch: twee wegen naast elkaar laten meer stroom door dan één.

14 Twee lampjes staan in serie en je draait er één los. Wat gebeurt er met het andere, en waarom?

Het gaat ook uit. In een serieschakeling is er maar één kring, en die is nu onderbroken.

Daarom waren oude kerstlichtjes zo lastig: één kapot lampje en de hele slinger lag eruit. Nieuwe slingers zijn daarom anders geschakeld.

15 Waarom zijn de lampen in een huis parallel geschakeld?

Zo staat op elke lamp dezelfde spanning en kan je ze afzonderlijk aan- en uitzetten. Valt er een uit, dan blijven de andere branden.

Twee redenen die je beide moet noemen: dezelfde spanning op elke lamp (230 volt) én afzonderlijk schakelbaar. Daarom is een huisinstallatie parallel, met de schakelaars in serie met elk hun eigen lamp.

5 Wat bepaalt de weerstand van een draad?

De weerstand van een draad hangt af van drie dingen: langer geeft meer weerstand, dikker geeft minder, en het materiaal zelf bepaalt de rest.

16 De weerstand wordt...

a) groter · b) kleiner

Weer het waterbeeld: een lange, nauwe buis laat minder door dan een korte, wijde. Bij een draad geldt precies hetzelfde.

17 Waarom gebruikt men voor een zwaar toestel een dikkere draad?

Een dikkere draad heeft minder weerstand. Zo wordt hij minder warm bij een grote stroom en is er minder verlies.

Dit is het Joule-effect omgekeerd gedacht: weerstand plus stroom geeft warmte, en een te dunne draad bij een zwaar toestel wordt heet. Daarom staat op een verlengsnoer hoeveel ampère het mag dragen, en rolt men het best helemaal uit.

6 Vermogen en het Joule-effect

Vermogen is spanning maal stroom: P = U maal I. Voor het verbruik reken je dat vermogen maal de tijd, en voor kilowattuur deel je het vermogen eerst door duizend.

18 Een toestel op 230 volt trekt 2 ampère. Hoe groot is het vermogen?

460 **watt**

230 maal 2 is 460 watt. Je kan het ook met de weerstand van 115 ohm nagaan: dat geeft hetzelfde.

19 Een lamp van 60 watt staat 5 uur aan. Hoeveel kilowattuur gebruikt ze?

$0{,}3$ **kWh**

60 watt is 0,06 kilowatt, en 0,06 maal 5 uur is 0,3 kWh. Tegen zowat 35 cent per kWh kost dat ongeveer tien cent.

20 Wat is het Joule-effect, en noem een toestel dat erop werkt.

Een geleider met weerstand wordt warm als er stroom door loopt. Een elektrische kachel, een waterkoker of een broodrooster werkt daarop.

Het Joule-effect is zowel nuttig als lastig: nuttig in een kachel of een broodrooster, lastig in een snoer of een gsm-lader die warm wordt. Dezelfde natuurwet, een andere bedoeling.

7 Veilig met elektriciteit

Twee beveiligingen die iets anders doen: de zekering beschermt de installatie tegen te veel stroom, de verliesstroomschakelaar beschermt de mens tegen stroom die een verkeerde weg neemt.

21 Welk toestel?

a) de zekering of automaat · b) de verliesstroomschakelaar

Een zekering springt bij bijvoorbeeld 16 ampère; dat is veel meer dan een mens verdraagt. Daarom alleen is een zekering geen bescherming voor personen, en is de verliesstroomschakelaar verplicht.

22 Waarom verbindt men de metalen behuizing van een toestel met de aarding?

Komt er door een defect spanning op de behuizing, dan loopt de stroom naar de aarde weg in plaats van door iemand die het toestel aanraakt. De beveiliging schakelt dan af.

De aarding geeft de stroom een gemakkelijkere weg dan door jouw lichaam. Aarding en verliesstroomschakelaar werken dus samen: de ene leidt de stroom weg, de andere merkt dat op en schakelt af.

23 Je ziet iemand die een stroomdraad vastheeft en niet meer loslaat. Wat doe je eerst?

Je schakelt de stroom af, bij de zekeringkast of door de stekker uit te trekken. Je raakt de persoon niet aan zolang de stroom er nog op staat.

Dat is de eerste regel van elke eerste hulp: eerst je eigen veiligheid. Wie het slachtoffer aanraakt terwijl de stroom erop staat, wordt zelf het tweede slachtoffer. Lukt afschakelen niet, dan duw je de persoon weg met iets dat niet geleidt, zoals droog hout.

24 Een verliesstroomschakelaar grijpt in bij een stroom die naar de aarde wegloopt.

waar

Ze meet of er even veel stroom terugkomt als er heen gaat. Mist er iets, dan loopt dat ergens weg, mogelijk door een mens, en ze schakelt binnen enkele honderdsten van een seconde af.